

DISEÑO TRANSFORMADOR

Jose Daniel Calcaño Garcia
Thalia Aminisha Pimentel Suárez
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20250464@itla.edu.do

Resumen— En el presente trabajo, diseñamos, simulamos y construimos un transformador monofásico como etapa de potencia para una fuente AC-DC orientada a un sistema UPS. El proyecto se desarrolló en dos fases críticas: primero, la construcción física de un transformador de alta potencia (360W operativos) con múltiples derivaciones; y segundo, el desarrollo de un diseño personalizado basado en los parámetros de nuestra matrícula. A través de herramientas como Multisim y KiCad, validamos los cálculos teóricos frente a simulaciones y pruebas de laboratorio, evaluando el comportamiento bajo carga y condiciones de cortocircuito. Nuestros resultados demuestran la importancia de la selección del calibre del conductor y la gestión de la saturación del núcleo para garantizar la estabilidad del sistema.

Abstract— In this work, a single-phase transformer was designed, simulated, and constructed as the power stage of an AC-DC source intended for a UPS system. The project was developed in two critical phases: first, the physical construction of a high-power transformer (360 W operational) with multiple taps; and second, the development of a customized design based on student ID parameters. Using tools such as Multisim and KiCad, theoretical calculations were validated through simulations and laboratory testing, evaluating system behavior under load and short-circuit conditions. The results demonstrate the importance of conductor gauge selection and core saturation management to ensure system stability.

I. INTRODUCCION

En este reporte, documentamos nuestro proceso de diseño, desde la selección de las láminas de hierro-silicio hasta la implementación de un puente rectificador funcional. No solo nos enfocamos en el encendido del circuito, sino en comprender la superioridad técnica de componentes como el calibre AWG 15 en términos de eficiencia térmica. Además, exploramos los límites operativos del sistema al analizar teóricamente la viabilidad de alimentar cargas motrices, permitiéndonos contrastar la teoría del aula con las exigencias reales del diseño de potencia.

II. MARCO TEORICO

A. El Transformador Monofásico

En nuestro análisis, definimos al transformador como una máquina eléctrica estática que transfiere energía de un circuito a otro manteniendo la frecuencia constante. Su función principal es adaptar los niveles de tensión (elevación o reducción) para optimizar la eficiencia del sistema UPS que estamos implementando.

B. La Bobina y el Conductor

En la construcción de nuestro transformador, utilizamos bobinas compuestas por hilo de cobre esmaltado. La bobina no solo sirve como conductor, sino que almacena energía en forma de campo magnético. Para nuestro proyecto, la selección del calibre (AWG) fue crítica; la bobina debe ser capaz de soportar la densidad de corriente sin que el calor degrade el esmalte aislante. En nuestra fase física, optamos por el calibre AWG 15 para los secundarios debido a su baja resistencia óhmica, lo que minimiza las pérdidas por efecto Joule.

C. Área y Núcleo Magnético

El núcleo es el "puente" magnético de nuestro sistema. Está compuesto por láminas delgadas de hierro-silicio para reducir las corrientes de Foucault (pérdidas por corrientes parásitas).

El Área (A): Representa la sección transversal donde se concentra el flujo.

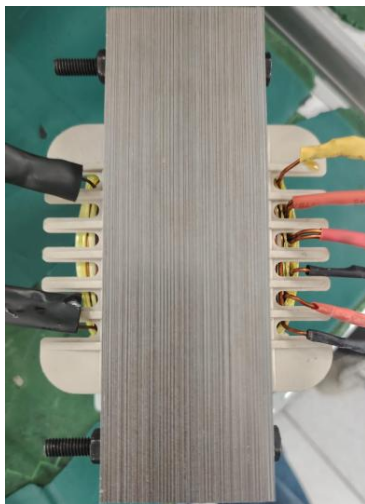
El Núcleo: Su geometría en "E" e "I" asegura que el circuito magnético sea cerrado, maximizando la eficiencia de la transferencia de energía entre los bobinados que hemos fabricado.

III. PARTE 1

El desarrollo del proyecto consiste en la construcción de un transformador monofásico como etapa principal de una fuente AC-DC para un sistema UPS. El diseño se basa en un núcleo de láminas de hierro-silicio con dimensiones de 5 cm por 5 cm, lo que proporciona un área de sección transversal de 25 cm². Este valor es fundamental, ya que define la capacidad del núcleo para manejar potencia sin alcanzar la saturación magnética, asegurando un funcionamiento eficiente y estable durante la operación del sistema.



Proceso de chapado para el nucleo



Núcleo del transformador

La potencia teórica del transformador se determina mediante la relación $P = (A / 1.1)^2$, donde A representa el área del núcleo. Sustituyendo el valor de 25 cm², se obtiene una potencia aproximada de 516.5 watts. Sin embargo, debido a limitaciones prácticas asociadas al calibre del conductor y las pérdidas térmicas, la potencia operativa se reduce a aproximadamente 360 watts, garantizando así un funcionamiento seguro y estable.

$$P=(25/1.1)^2=516.53$$

A partir de esta área y utilizando una constante de diseño de 37.5, se obtiene una relación de 1.5 vueltas por voltio, la cual define el comportamiento del transformador. El bobinado primario fue diseñado para operar a una tensión de 120 voltios, resultando en un total de 180 vueltas de alambre de cobre esmaltado calibre AWG 17. Este conductor permite una capacidad de corriente aproximada de 3.2 amperios, lo cual se ajusta a la potencia práctica del transformador. Considerando una potencia de 360 watts, la corriente en el primario se calcula como $I=P/V$, obteniendo aproximadamente 3 amperios, lo que valida la selección del calibre.

Primario (120V)

$$\text{Vueltas}=120*1.5=180$$

Para la adquisición de materiales y validación del diseño, se realizó un desglose matemático del cobre necesario, considerando las dimensiones físicas del núcleo y las propiedades de los calibres seleccionados.

El perímetro de una espira representa la longitud de cable en una sola vuelta sobre el núcleo de 5x5

$$P_e=2x(5+5)=20\text{cm}=0.2\text{m}$$

$$L(\text{longitud})=180x0.2=36\text{m}$$

$$\text{Peso}=36x0.00451x2.2046=0.358\text{LB}$$



Proceso de bobinado del primario

Para los bobinados secundarios, se implementó una relación compensada de 1.6 vueltas por voltio con el objetivo de contrarrestar las pérdidas por calentamiento y caídas de voltaje en la etapa de rectificación. El secundario 1 fue diseñado para una salida de 6 voltios con una corriente máxima de 1 amperio, utilizando 10 vueltas de alambre calibre AWG 15. El secundario 2 se construyó como un devanado con múltiples derivaciones, proporcionando salidas de 5, 12 y 24 voltios mediante 8, 19 y 38 vueltas respectivamente.

Secundario 1 (6V)

$$\text{Vueltas}=6*1.6=10$$

Secundario 2 (Taps 5V, 12V, 24V)

$$\text{Vueltas}=5*1.6=8$$

$$\text{Vueltas}=12*1.6=19$$

$$\text{Vueltas}=24*1.6=38$$

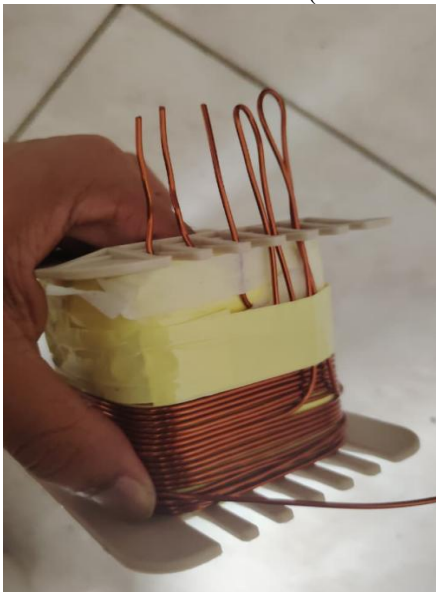
$$P_e=2x(5+5)=20\text{cm}=0.2\text{m}$$

$$L=48x0.2=9.6\text{m}$$

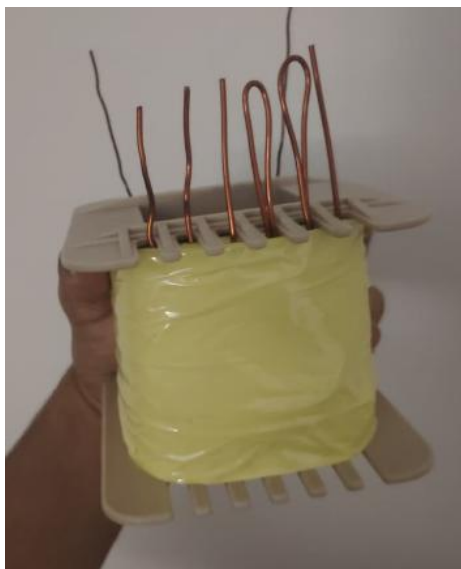
$$\text{Peso}=9.6x0.00719x2.2046=0.152\text{LB}$$



Proceso de bobinado del secundario (secundario 1 de 6v)



Proceso de bobinado del secundario (secundario 2 de 5, 12 y 24v)



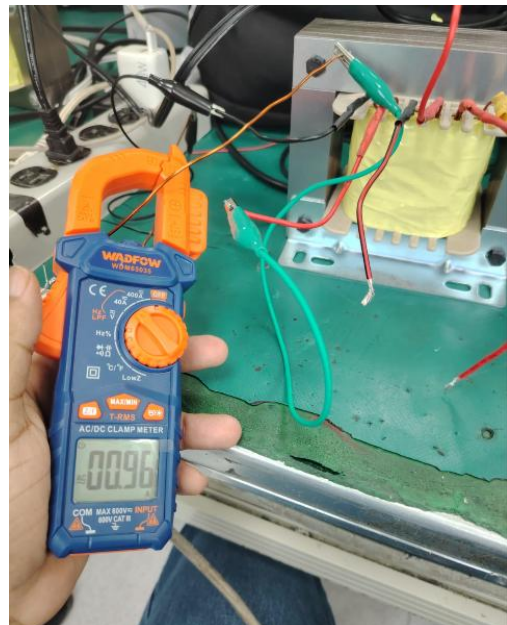
Transformador con bobinados completados

Para complementar el análisis, se determina la capacidad de corriente en los bobinados secundarios. Considerando la potencia práctica del sistema de 360 watts, la corriente máxima teórica en la salida de 24 voltios se calcula mediante la relación $I=P/V$, obteniendo un valor aproximado de 15 amperios. Sin embargo, esta condición no es alcanzable en la práctica debido a limitaciones físicas del diseño. El calibre AWG 15 tiene una capacidad segura de operación entre 4.5 y 5 amperios, mientras que el puente rectificador limita la corriente a 3 amperios. Por lo tanto, la corriente real disponible en la salida está restringida por el componente más crítico del sistema.

$$I_p=360/120=3A$$

$$I_s=360/24=15A$$

En condiciones de cortocircuito, la corriente en los devanados puede incrementarse considerablemente, siendo limitada por la resistencia del alambre y la impedancia interna del transformador. El conductor AWG 17 en el primario soporta aproximadamente 3.2 amperios, mientras que el AWG 15 en los secundarios soporta entre 4.5 y 5 amperios en operación continua. En este tipo de condición, la corriente puede incrementarse momentáneamente, generando un aumento de temperatura que puede dañar el aislamiento. Por esta razón, se utiliza un arreglo de dos resistencias de 10 ohmios (10W cada una) conectadas en paralelo como resistencia shunt en el secundario de 6V. Este arreglo proporciona una resistencia equivalente de 5 ohmios, permitiendo una prueba controlada que demanda una corriente de 1 amperio para confirmar la entrega del amperaje nominal, evitando condiciones destructivas.



El sistema de rectificación se implementa mediante un puente de diodos de 3 amperios y un capacitor de 2200 microfaradios para el filtrado. Este sistema permite convertir la señal de corriente alterna en corriente continua. Los voltajes rectificadas se estiman mediante la relación

$V_{dc}=V_{ac} \times 1.414$, donde las mediciones experimentales mostraron que el voltaje de salida se sitúa muy cerca del valor pico teórico sin presentar caídas significativas por el puente de diodos, obteniendo aproximadamente 16.97 voltios para la salida de 12V y 33.94 voltios para la salida de 24V.

$$V_{dc}=(6 \times 1.414)=8.48$$

$$V_{dc}=(5 \times 1.414)=7.07$$

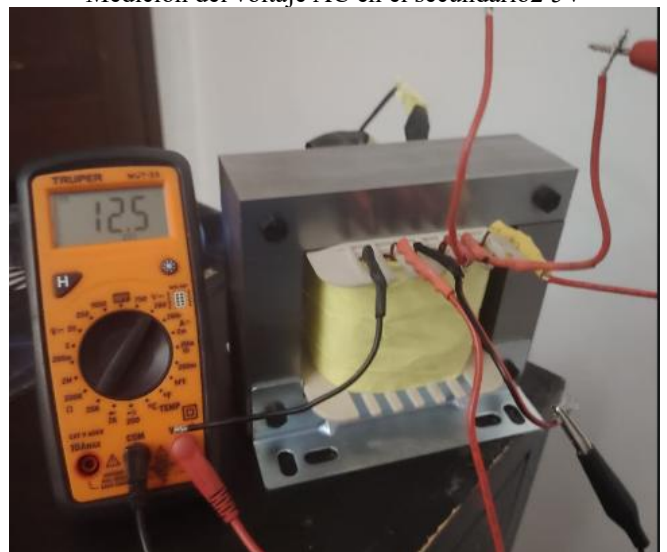
$$V_{dc}=(12 \times 1.414)=16.97$$

$$V_{dc}=(24 \times 1.414)=33.94$$

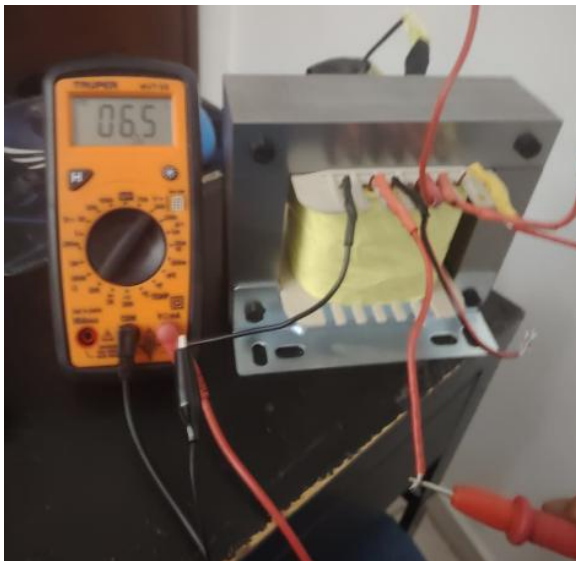
Para la verificación del funcionamiento, se realizan mediciones de voltaje en el secundario utilizando un multímetro digital y un osciloscopio, comprobando los valores y la forma de onda de 6V, 12V y 24V en corriente alterna. Posteriormente, se analizan los voltajes rectificados en corriente continua para verificar la estabilidad de la señal y el correcto funcionamiento del sistema de filtrado, confirmando que las variaciones observadas son mínimas y no afectan el desempeño general.



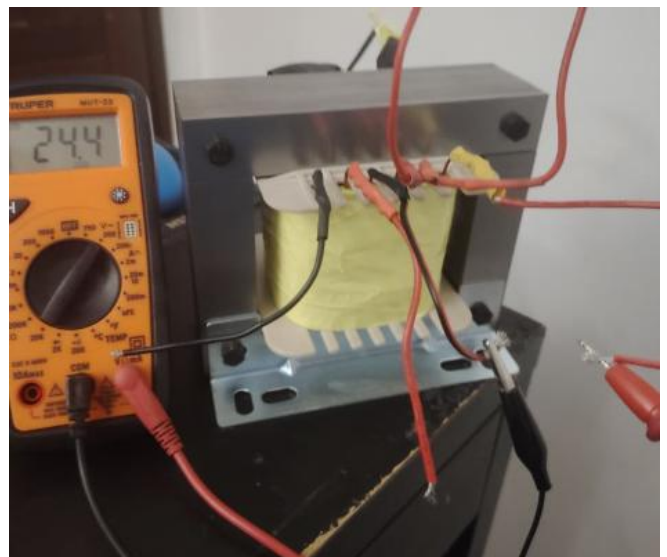
Medición del voltaje AC en el secundario2 5V



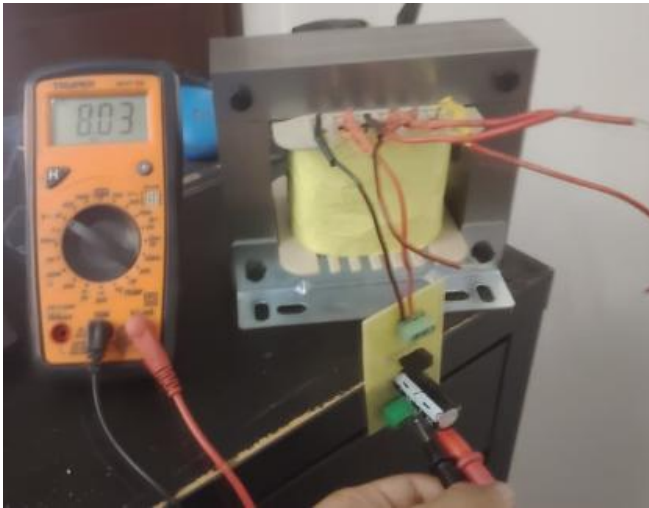
Medición del voltaje AC en el secundario2 12V



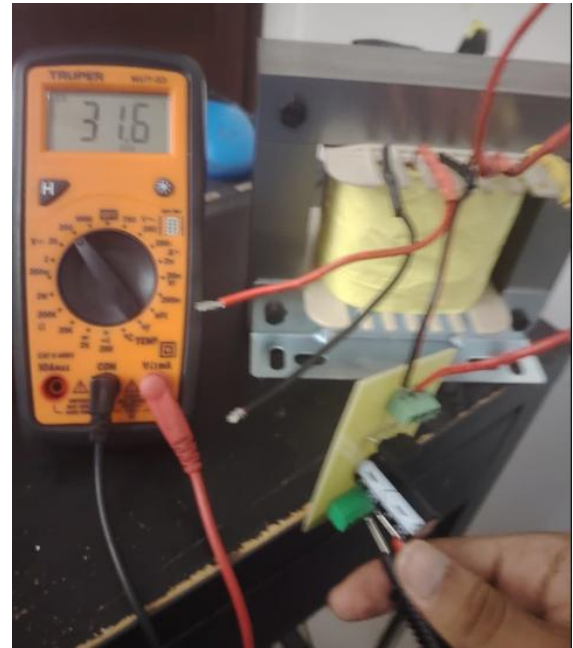
Medición del voltaje AC en el secundario1



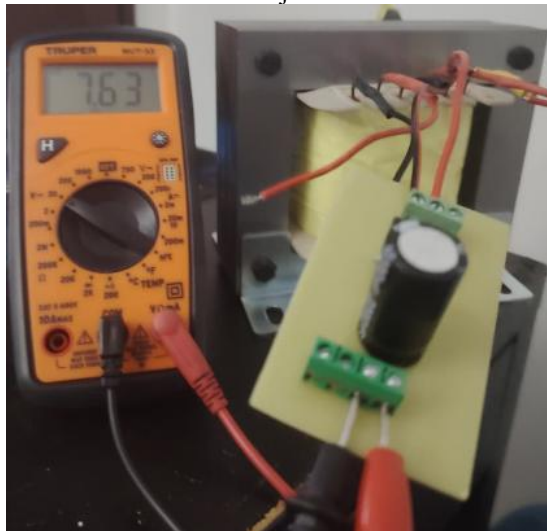
Medición del voltaje AC en el secundario2 24V



Medición del voltaje DC secundario1



Medición del voltaje DC secundario2 24V



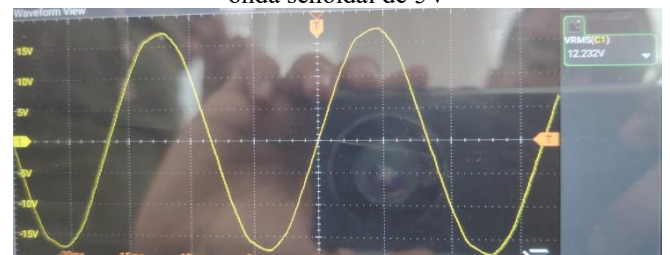
Medición del voltaje DC secundario2 5V



onda senoidal de 6V



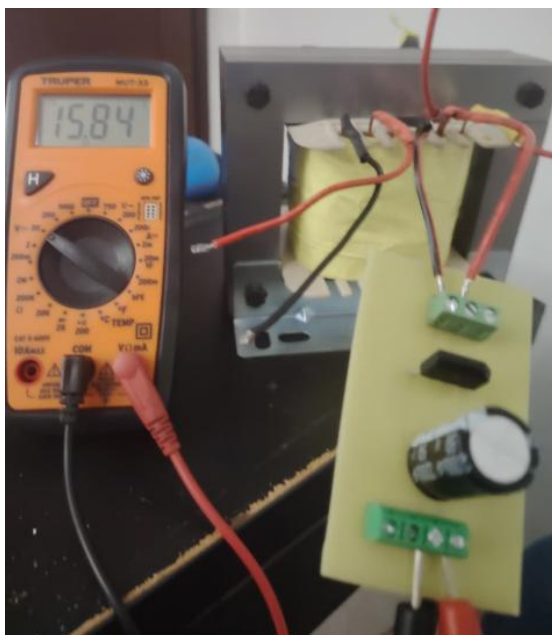
onda senoidal de 5V



onda senoidal de 12V



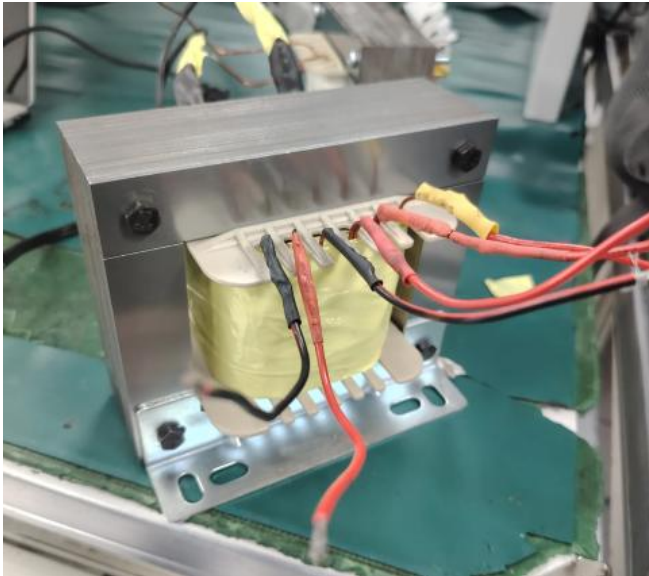
onda senoidal de 24V



Medición del voltaje DC secundario2 12V

Finalmente, se evaluó la optimización de materiales. El uso de alambre AWG 20 en el secundario de 6 voltios permitiría reducir costos, pero el AWG 15 ofrece menor resistencia eléctrica, menor pérdida por calentamiento y mejor disipación térmica. Por esta razón, se seleccionó AWG 15 en el diseño final, priorizando la eficiencia y la confiabilidad del sistema.

El proceso completo incluye la construcción del transformador, el ensamblaje del núcleo, la implementación del sistema de rectificación y la verificación mediante mediciones, lo cual permite comprobar de forma práctica el funcionamiento de la fuente AC-DC.



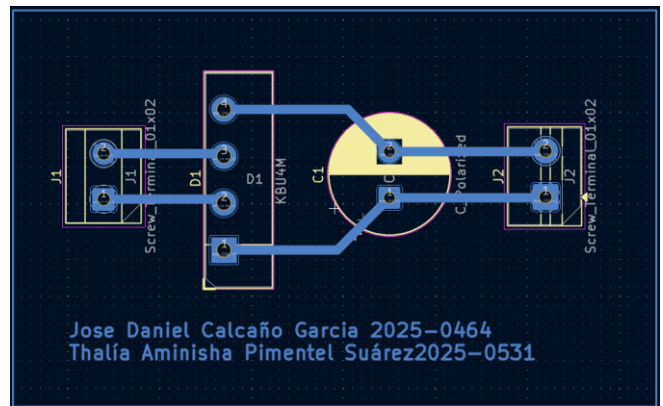
Transformador terminado



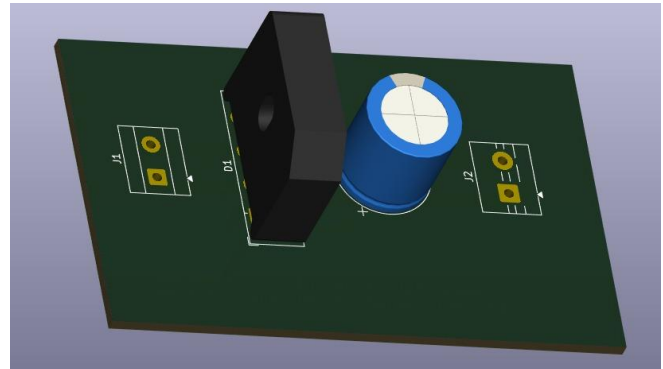
Circuito rectificador empleado



Pistas y soldadura del circuito rectificador



Vista de PCB en Kicad



Vista 3D en Kicad

IV. PARTE 2

El análisis del diseño del transformador se desarrolla a partir de los cálculos fundamentales que permiten determinar sus parámetros eléctricos principales. Se consideran aspectos como potencia, número de vueltas, corrientes, comportamiento en condiciones de carga y cortocircuito, así como el proceso de rectificación para la obtención de corriente continua.

Los cálculos completos del diseño se presentan de forma organizada en la siguiente imagen, donde se incluyen todas las operaciones realizadas para la obtención de los valores del sistema.

Matricula 2025-0464

Medidas del núcleo

$$A=2.025\text{cm}$$

$$B=0.464+2.150=2.614\text{cm}$$

Área

$$A=2.025 \times 2.614 = 5.29\text{cm}^2$$

$$P=(5.29/1.1)^2=23.13\text{W}$$

Numero de vueltas

$$n/v=37.5/5.29$$

$$N1=120 \times 7.09=850.8=851 \text{ vueltas}$$

$$N2=6 \times 7.09=42.54=43 \text{ vueltas}$$

$$N_3 = 5 \times 7.09 = 35.45 = 35 \text{ vueltas}$$

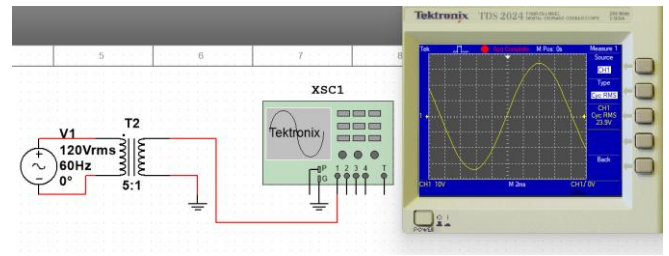
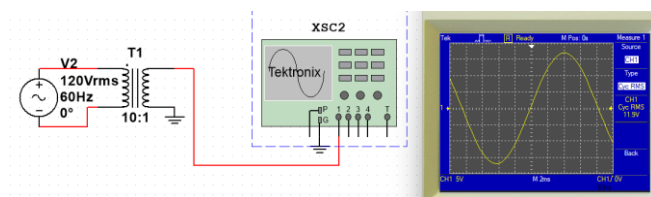
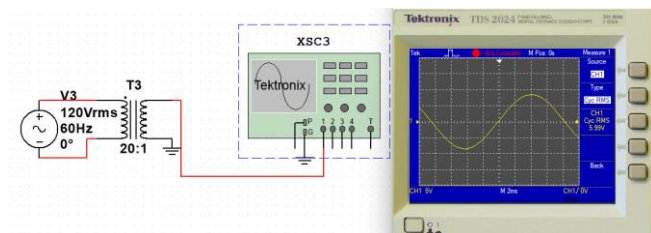
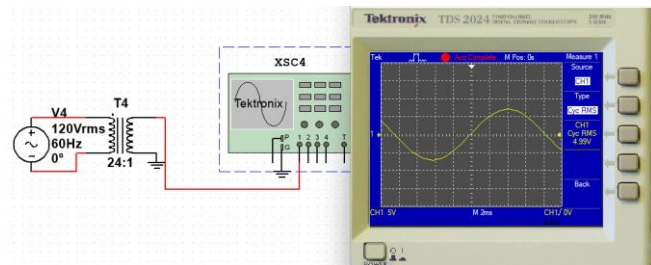
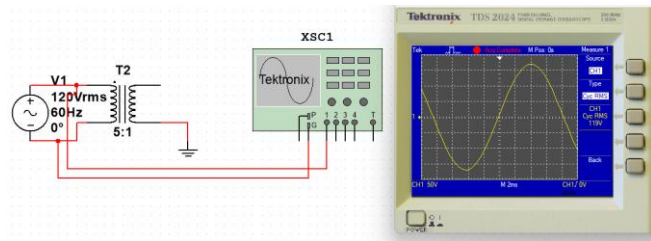
$$N_4 = 12 \times 7.09 = 85.08 = 85 \text{ vueltas}$$

$$N_5 = 24 \times 7.09 = 170.16 = 170 \text{ vueltas}$$

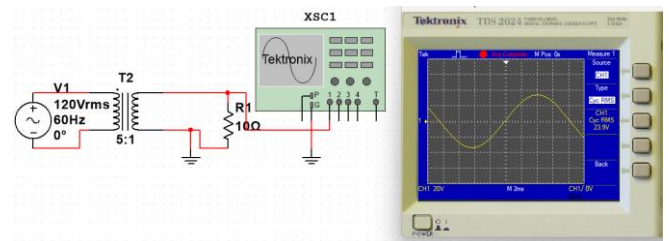
A partir de estos cálculos, se determina la potencia del transformador, así como la corriente en el primario y los secundarios, utilizando relaciones fundamentales como $P=V \times I$ e $I=P/V$. Estos valores permiten verificar que el diseño cumple con las condiciones de operación establecidas.

$$I = 23.13 / 24 = 0.964 \text{ A}$$

Para la validación del comportamiento del transformador en simulación, se utilizan instrumentos virtuales como el osciloscopio de Multisim, permitiendo observar las formas de onda en el primario y en el secundario antes del proceso de rectificación. En el primario se observa una señal senoidal correspondiente a los 120 voltios de entrada, mientras que en el secundario se obtiene una señal senoidal de menor amplitud acorde a la relación de transformación.



En el análisis de cortocircuito, se emplea una resistencia de 10 ohmios como carga controlada dentro de la simulación, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema sin generar condiciones destructivas. Aplicando la Ley de Ohm, la corriente resultante para una salida de 24 voltios es $I=V/R$, obteniendo un valor de 2.4 amperios. Este valor representa una condición de alta exigencia para el sistema, acercándose a los límites operativos del transformador y validando su comportamiento bajo carga crítica.

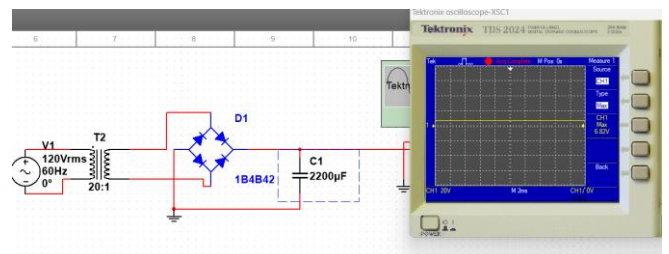


Cortocircuito en Multisim con resistencia de 10 ohmios

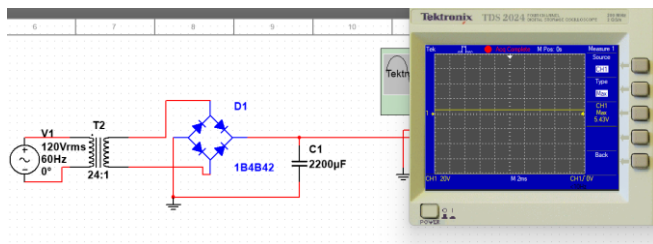
$$I = 24 / 10 = 2.4$$

Para el proceso de rectificación, se utiliza un puente de diodos junto con un capacitor de filtrado, permitiendo convertir la señal de corriente alterna en corriente continua dentro del entorno de simulación. Los voltajes rectificados se determinan mediante la relación $V_{dc} = V_{ac} \times 1.414$, obteniendo valores aproximados de 16.9 voltios para la salida de 12 voltios y 33.8 voltios para la salida de 24 voltios.

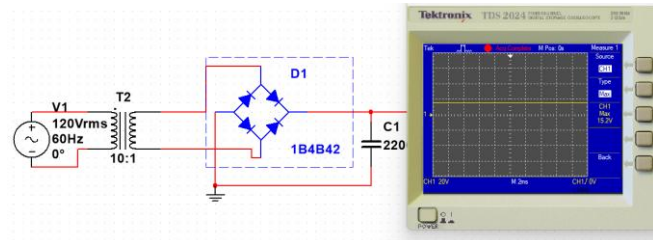
Después del proceso de rectificación, se utiliza el osciloscopio virtual para observar la forma de onda resultante, donde se evidencia la conversión de la señal senoidal en una señal continua pulsante, la cual es suavizada por el capacitor de filtrado.



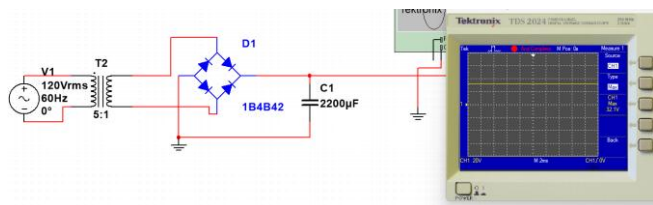
onda rectificada observada en el osciloscopio en Multisim
6V



onda rectificada observada en el osciloscopio en Multisim
5V

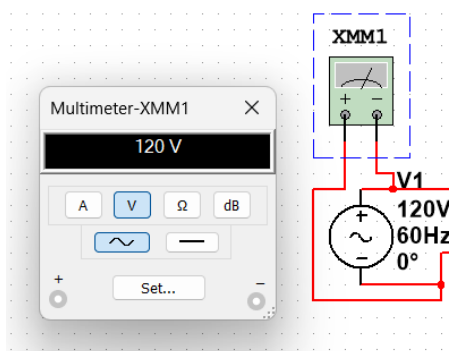


onda rectificada observada en el osciloscopio en Multisim
12V

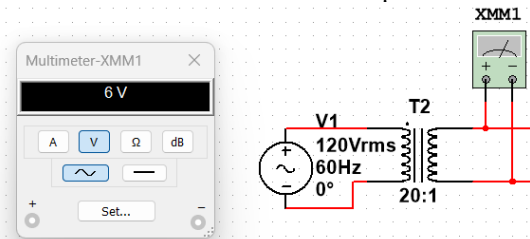


onda rectificada observada en el osciloscopio en Multisim
24V

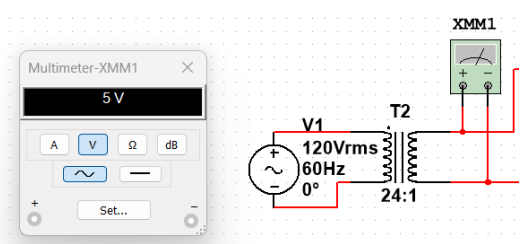
Para la validación del sistema, se realizan mediciones utilizando instrumentos virtuales de Multisim, verificando los valores en el primario y secundarios en AC, así como en la salida en DC.



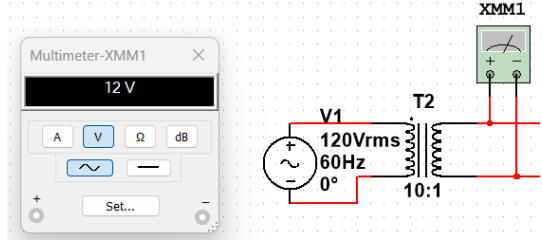
Medición con multímetro del primario



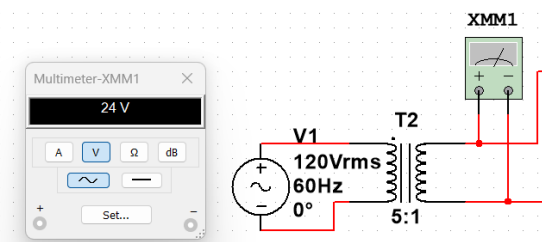
Medición con multímetro del secundario 6VAC



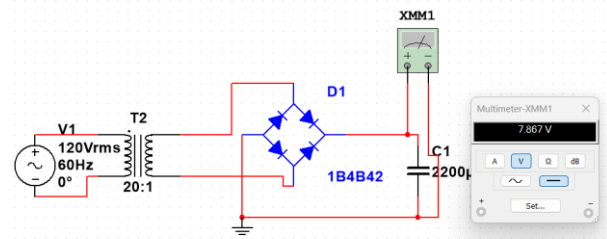
Medición con multímetro del secundario 5VAC



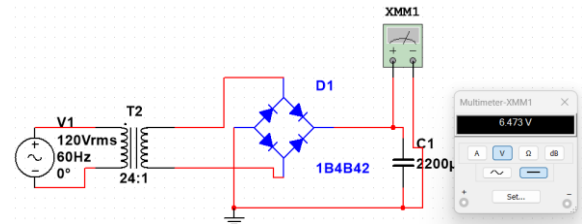
Medición con multímetro del secundario 12VAC



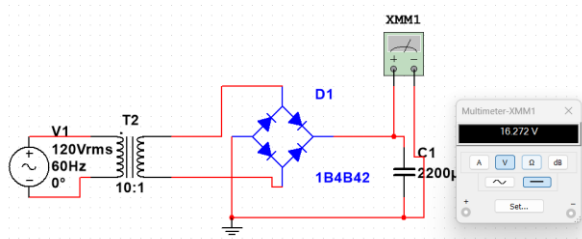
Medición con multímetro del secundario 24VAC



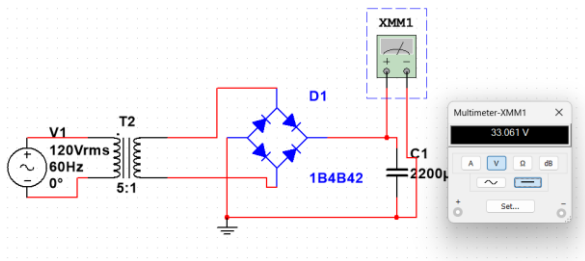
Medición con multímetro del secundario 6VDC



Medición con multímetro del secundario 5VDC



Medición con multímetro del secundario 12VDC



Medición con multímetro del secundario 24VDC

Video

<https://1drv.ms/v/c/014de2bf0bdbf1e0/IQD6gMCg94ARRIPNNp3APrrwAWrdu3pw1qhsHPmWWOmNs5E?e=YAMvbH>

Como complemento al análisis de carga, se evalúa la factibilidad de conectar un pequeño motor de 0.145 HP a la salida de 24V. Al realizar la conversión a potencia eléctrica $P=0.145 \times 745.7$ se obtiene una demanda de 108.13W lo que equivale a una corriente de 4.51 A. Al contrastar esto con la potencia máxima del diseño (23.13 W) y la corriente disponible (0.964 A), se determina que el motor no funcionará correctamente y causará el quemado inminente del transformador por sobrecarga térmica y saturación del núcleo.

Adicionalmente, se analiza la selección del calibre del conductor en los bobinados secundarios. Aunque el uso de un alambre calibre AWG 20 representa una opción más económica, el calibre AWG 15 ofrece menor resistencia eléctrica, menor pérdida por calentamiento y mejor disipación térmica, por lo que se selecciona como la mejor opción.

Finalmente, el desarrollo de estos cálculos y su verificación en simulación permiten validar el funcionamiento del transformador y su integración dentro de la fuente AC-DC. Cabe destacar que los resultados obtenidos corresponden a un modelo ideal, ya que la simulación no considera pérdidas del núcleo, histéresis ni efectos de resistencia interna del conductor.

V. CONCLUSION

En este trabajo logramos diseñar, construir y validar un transformador monofásico como etapa principal de una fuente AC-DC, cumpliendo con los objetivos planteados. Durante la parte práctica, obtuvimos una potencia operativa cercana a 360 W, limitada principalmente por el calibre del conductor y el sistema de rectificación.

Los resultados experimentales coincidieron con los valores teóricos, lo que nos permitió comprobar el correcto funcionamiento del sistema tanto en condiciones normales como en pruebas de cortocircuito. Asimismo, el análisis basado en la matrícula reforzó nuestra comprensión del diseño teórico y su validación mediante simulación.

Concluimos que la adecuada selección del calibre del conductor y el control de las pérdidas son factores fundamentales para garantizar la eficiencia y estabilidad del transformador en aplicaciones AC-DC.